

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 1

อุ่นเครื่อง · สร้างความมั่นใจ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 580/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	Anagram อนุโลม	Almost Anagram	★	100
2	วันแม่	Mother's Day	★	100
3	จำนวนเฉพาะแฝด ญาติ และ sexy	Twin, Cousin and Sexy Primes	★	100
4	queue ของเครื่องพิมพ์	Printer Queue	★★	100
5	จำนวนสมบูรณ์และจำนวนคู่มิตร	Perfect and Amicable Numbers	★	100
6	การดำเนินการของ set	Set Operations	★	100
7	ตัด cake	Cutting Cakes	★	100
8	ภาษีเงินได้ขั้นบันได	Progressive Income Tax	★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

เริ่มด้วยโจทย์สั้นที่อ่านแล้วเข้าใจทันที ได้แก่ นับตัวอักษรใน string, ปฏิทิน, จำนวนเฉพาะ, queue, set และภาษีขั้นบันได พร้อมรู้จักข้อที่มี subtask 40 คะแนนเป็นครั้งแรก (ข้อ 7)

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-3 50 นาที · ข้อ 4-6 70 นาที · ข้อ 7: ส่ง subtask ด้วยลูปก่อน (10 นาที) แล้วค่อยหาสูตร · ข้อ 8 25 นาที · เหลือ 15 นาทีไล่กรณีขอบ (long long, กรณีไม่มีคำตอบ)

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_1 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

คำสองคำเป็น **anagram** กันเมื่อสลับตัวอักษรของคำหนึ่งแล้วได้อีกคำหนึ่งพอดี เช่น LISTEN กับ SILENT เพื่อวัดว่าคำ s และ t ต่างจากการเป็น anagram มากแค่ไหน ให้ $c_s(x)$ และ $c_t(x)$ เป็นจำนวนครั้งที่ตัวอักษร x ปรากฏใน s และ t ตามลำดับ แล้ว

$$\text{diff} = \sum_{x=A}^Z |c_s(x) - c_t(x)|$$

จากนั้นตัดสินว่า ถ้า $\text{diff} = 0$ เป็น **anagram**, ถ้า $1 \leq \text{diff} \leq 3$ เป็น **almost** และถ้า $\text{diff} \geq 4$ เป็น **no**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกคือ s และบรรทัดที่สองคือ t

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่า diff และบรรทัดที่สองเป็นคำตัดสิน **anagram**, **almost** หรือ **no** (ตัวพิมพ์เล็ก)

ข้อจำกัด

- s และ t ยาว 1 ถึง 1000 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z เท่านั้น
- s และ t อาจยาวไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
LISTEN	0	CAMP	1
SILENT	anagram	CRAMP	almost
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
POSN	8	AAAB	4
OLYMPIAD	no	ABBB	no
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ABC	3	ZZZZ	3
ABCDEF	almost	Z	almost

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: CAMP กับ CRAMP ต่างกันแค่ R ซึ่งมี 0 ครั้งใน s และ 1 ครั้งใน t จึงได้ $\text{diff} = 1 \rightarrow \text{almost}$

ตัวอย่างที่ 3: POSN กับ OLYMPIAD มีตัวร่วมกันคือ P และ 0 ส่วนตัวที่เหลือ S, N (2 ตัว) และ L, Y, M, I, A, D (6 ตัว) ไม่มีคู่ ได้ $\text{diff} = 8 \rightarrow \text{no}$

ตัวอย่างที่ 4: A ต่างกัน $|3 - 1| = 2$ และ B ต่างกัน $|1 - 3| = 2$ รวม $\text{diff} = 4 \rightarrow \text{no}$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ครุฑราบว่าวันที่ 1 มกราคม ของปี พ.ศ. Y ตรงกับวันใดในสัปดาห์ จึงอยากรู้ว่า 12 สิงหาคม ของปี Y และของปี $Y + 1$ ตรงกับวันใด

วันในสัปดาห์แทนด้วยรหัส: 1 = อาทิตย์, 2 = จันทร์, 3 = อังคาร, 4 = พุธ, 5 = พฤหัสบดี, 6 = ศุกร์, 7 = เสาร์

จำนวนวันในแต่ละเดือน: ม.ค. 31, ก.พ. 28 (หรือ 29 ในปีอธิกสุรทิน), มี.ค. 31, เม.ย. 30, พ.ค. 31, มิ.ย. 30, ก.ค. 31, ส.ค. 31, ก.ย. 30, ต.ค. 31, พ.ย. 30, ธ.ค. 31

ปีอธิกสุรทิน ให้แปลงเป็น ค.ศ. ก่อน (ค.ศ. = พ.ศ. $- 543$) ปี ค.ศ. x เป็นปีอธิกสุรทินเมื่อ x หารด้วย 400 ลงตัว หรือ (x หารด้วย 4 ลงตัว **และ** หารด้วย 100 ไม่ลงตัว) เช่น ค.ศ. 2024 และ 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน แต่ ค.ศ. 1900 และ 2023 ไม่เป็น

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม Y (ปี พ.ศ.) และ d (รหัสวันของวันที่ 1 มกราคม ปี Y ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับปฏิทินจริง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นรหัสวันของ 12 สิงหาคม ปี Y

บรรทัดที่สองเป็นรหัสวันของ 12 สิงหาคม ปี $Y + 1$

ข้อจำกัด

- $2400 \leq Y \leq 3000$ และ $1 \leq d \leq 7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 2569 5 ข้อมูลส่งออก 4 5	ข้อมูลนำเข้า 2567 2 ข้อมูลส่งออก 2 3
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2566 1 ข้อมูลส่งออก 7 2	ข้อมูลนำเข้า 2443 2 ข้อมูลส่งออก 1 2
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 2543 7 ข้อมูลส่งออก 7 1	ข้อมูลนำเข้า 2642 7 ข้อมูลส่งออก 6 7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปี 2569 (ค.ศ. 2026) ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน นับจาก 1 ม.ค. ถึง 12 ส.ค. ได้ $31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 11 = 223$ วัน และ $223 = 7 \times 31 + 6$ จึงเลื่อนจากพฤหัสบดี (5) ไป 6 วัน ได้พุธ (4) · จาก 12 ส.ค. 2569 ถึง 12 ส.ค. 2570 มี 365 วัน $= 7 \times 52 + 1$ จึงได้พฤหัสบดี (5) · ตัวอย่างที่ 4: ปี 2443 คือ ค.ศ. 1900 หารด้วย 100 ลงตัวแต่หารด้วย 400 ไม่ลงตัว จึงไม่เป็นปีอธิกสุรทิน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และมีตัวหารบวกเพียง 1 กับตัวมันเอง คู่จำนวนเฉพาะ (p, q) ที่ $p < q$ มีชื่อเรียกตามระยะห่าง $q - p$ ดังนี้ (ดูแค่ระยะห่าง ไม่สนใจว่าระหว่าง p กับ q มีจำนวนเฉพาะอื่นหรือไม่)

- **คู่แฝด (twin)** — $q = p + 2$ เช่น $(3, 5), (11, 13)$
- **คู่ญาติ (cousin)** — $q = p + 4$ เช่น $(3, 7), (7, 11)$
- **คู่ sexy** — $q = p + 6$ เช่น $(5, 11), (7, 13)$

กำหนดจำนวนเต็ม N ให้พิจารณาเฉพาะคู่ที่ **ทั้ง p และ q ไม่เกิน N** จงนับจำนวนคู่ของแต่ละชนิด และหาคู่ที่ p มากที่สุดของแต่ละชนิด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

สามบรรทัด สำหรับคู่แฝด คู่ญาติ และคู่ sexy ตามลำดับ แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็มสามจำนวน คือจำนวนคู่ของชนิดนั้น ตามด้วย p และ q ของคู่ที่ p มากที่สุด คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ถ้าชนิดใดไม่มีคู่เลย ให้พิมพ์บรรทัดนั้นเป็น 0 -

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 20 ข้อมูลส่งออก 4 17 19 3 13 17 4 13 19	ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก 2 5 7 1 3 7 0 -
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 ข้อมูลส่งออก 0 - 0 - 0 -	ข้อมูลนำเข้า 5 ข้อมูลส่งออก 1 3 5 0 - 0 -
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 13 ข้อมูลส่งออก 3 11 13 2 7 11 2 7 13	ข้อมูลนำเข้า 100000 ข้อมูลส่งออก 1224 99989 99991 1216 99877 99881 2447 99923 99929

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน 20 คือ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

คู่แฝด: $(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19)$ — 4 คู่ · คู่ญาติ: $(3, 7), (7, 11), (13, 17)$ — 3 คู่ ($(19, 23)$ ไม่นับเพราะ $23 > 20$) · คู่ sexy: $(5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19)$ — 4 คู่

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เครื่องพิมพ์มีงานรออยู่ใน queue n งาน หมายเลข 1 ถึง n เรียงตามลำดับใน queue (งานที่ 1 อยู่หน้าสุด) งานที่ i มีความสำคัญ p_i ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 9 (ยิ่งมากยิ่งสำคัญ) เครื่องพิมพ์ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำจน queue ว่าง

1. หยิบงานที่อยู่หน้า queue ออกมา
2. ถ้ายังมีงาน **อื่นใดก็ได้** ใน queue ที่มีความสำคัญ **มากกว่า** งานนี้ให้นำงานนี้ไปต่อท้าย queue (ไม่เสียเวลา)
3. มิฉะนั้นพิมพ์งานนี้ ซึ่งใช้เวลา 1 นาทีพอดี แล้วงานนี้ก็ออกจาก queue ไป

เครื่องเริ่มทำงานตอนนาฬิกาที่ 0 งานแรกที่พิมพ์จึงเสร็จตอนจบนาฬิกาที่ 1 งานที่สองเสร็จตอนจบนาฬิกาที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จงหาว่างานที่ m พิมพ์เสร็จตอนจบนาฬิกาที่เท่าใด และหาลำดับการพิมพ์ของทุกงาน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n และ m · บรรทัดที่สองมี $p_1, p_2, \dots, p_n$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นนาฬิกาที่งานที่ m พิมพ์เสร็จ

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขงานทั้ง n งานตามลำดับที่ถูกพิมพ์ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq m \leq n \leq 100$ และ $1 \leq p_i \leq 9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 1 2 1 3 2	ข้อมูลนำเข้า 5 5 4 4 4 4 4
ข้อมูลส่งออก 3 3 4 1 2	ข้อมูลส่งออก 5 1 2 3 4 5
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 1 1 9 1 1	ข้อมูลนำเข้า 1 1 7
ข้อมูลส่งออก 4 2 3 4 1	ข้อมูลส่งออก 1 1
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 1 2 1 1 3	ข้อมูลนำเข้า 7 6 3 5 1 5 2 3 1
ข้อมูลส่งออก 2 4 1 2 3	ข้อมูลส่งออก 3 2 4 6 1 5 7 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: queue (หมายเลข:ความสำคัญ) คือ 1:2, 2:1, 3:3, 4:2 · งาน 1 มีงาน 3 ที่สำคัญกว่า จึงไปต่อท้าย งาน 2 ก็เช่นกัน · งาน 3 ถูกพิมพ์ (นาฬิกาที่ 1) · งาน 4 ไม่มีงานที่สำคัญกว่าเหลืออยู่ จึงถูกพิมพ์ (นาฬิกาที่ 2) · ตามด้วยงาน 1 (นาฬิกาที่ 3) และงาน 2 · ตัวอย่างที่ 3: หลังพิมพ์งาน 2 queue คือ 3, 4, 1 เพราะงาน 1 ถูกย้ายไปท้ายแล้ว จึงถูกพิมพ์หลังงาน 3 และ 4 แม้จะสำคัญเท่ากัน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตัวหารแท้ ของจำนวนเต็มบวก n คือตัวหารบวกของ n ทั้งหมดยกเว้น n เอง ให้ $s(n)$ แทนผลรวมของตัวหารแท้ของ n เช่น $s(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16$ และ $s(1) = 0$ (1 ไม่มีตัวหารแท้)

- n เป็น **จำนวนสมบูรณ์** (perfect) ถ้า $s(n) = n$ เช่น $6 = 1 + 2 + 3$
- n เป็น **จำนวนเกิน** (abundant) ถ้า $s(n) > n$ และเป็น **จำนวนพร่อง** (deficient) ถ้า $s(n) < n$
- จำนวน $x < y$ เป็น **คู่มิตร** (amicable pair) ถ้า $s(x) = y$ และ $s(y) = x$ เช่น 220 กับ 284

กำหนดช่วง $[a, b]$ จงนับว่าในช่วงนี้มีจำนวนสมบูรณ์ จำนวนเกิน และจำนวนพร่อง อย่างละกี่จำนวน และหาคู่มิตร (x, y) ทุกคู่ที่ ทั้ง x และ y อยู่ในช่วง $[a, b]$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

สามบรรทัดแรกขึ้นต้นด้วยคำ perfect, abundant, deficient ตามลำดับ ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและจำนวนที่นับได้ จากนั้นพิมพ์คู่มิตรบรรทัดละคู่ในรูป $x \ y$ เรียงตาม x จากน้อยไปมาก ถ้าไม่มีคู่มิตรเลยให้พิมพ์ none

ข้อจำกัด

- $1 \leq a \leq b \leq 20\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 10	ข้อมูลนำเข้า 1 30
ข้อมูลส่งออก perfect 1 abundant 0 deficient 9 none	ข้อมูลส่งออก perfect 2 abundant 5 deficient 23 none
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 220 284	ข้อมูลนำเข้า 200 283
ข้อมูลส่งออก perfect 0 abundant 16 deficient 49 220 284	ข้อมูลส่งออก perfect 0 abundant 21 deficient 63 none
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1 1	ข้อมูลนำเข้า 1 1500
ข้อมูลส่งออก perfect 0 abundant 0 deficient 1 none	ข้อมูลส่งออก perfect 3 abundant 369 deficient 1128 220 284 1184 1210

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $s(1..10) = 0, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 4, 8$ มีแค่ 6 ที่ $s(6) = 6$ ที่เหลือ 9 จำนวนเป็นจำนวนพร่อง (6 ไม่นับเป็นคู่มิตรกับตัวเอง เพราะต้อง $x < y$) · ตัวอย่างที่ 3: $s(220) = 284$ และ $s(284) = 220$ · ตัวอย่างที่ 4: 220 อยู่ในช่วงแต่ 284 ไม่อยู่ จึงไม่มีคู่มิตร

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูให้รายการจำนวนเต็มมาสองรายการ แทน set A และ set B ในรายการอาจมีจำนวนซ้ำกันได้ แต่ set ไม่มีสมาชิกซ้ำ จำนวนที่ซ้ำจึงนับเป็นสมาชิกตัวเดียว เช่น รายการ 5 1 3 1 แทน set $\{1, 3, 5\}$

จงหา set ต่อไปนี้ตามลำดับ

- $A \cup B$ — สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B
- $A \cap B$ — สมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B
- $A - B$ — สมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B
- $B - A$ — สมาชิกที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A
- $A \triangle B$ (ผลต่างสมมาตร) — สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B แต่ไม่อยู่ในทั้งสอง

แล้วตอบว่า $A \subseteq B$ หรือไม่ (A เป็น subset ของ B เมื่อสมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B) และ $B \subseteq A$ หรือไม่ สุดท้ายหาจำนวนสมาชิกของ power set ของ A ซึ่งเท่ากับ $|P(A)| = 2^{|A|}$ เมื่อ $|A|$ คือจำนวนสมาชิกของ A

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม n ตามด้วยจำนวนเต็ม n จำนวนในรายการของ A

บรรทัดที่สองขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม m ตามด้วยจำนวนเต็ม m จำนวนในรายการของ B

ข้อมูลส่งออก

ห้าบรรทัดแรกเป็น set ทั้งห้าตามลำดับข้างต้น เขียนในรูป $\{x, y, z\}$ เรียงสมาชิกจากน้อยไปมาก คั่นด้วยจุลภาคและช่องว่าง หนึ่งช่อง set ว่างเขียน $\{\}$

บรรทัดที่ 6 เป็น $A \subseteq B$: yes หรือ $A \subseteq B$: no บรรทัดที่ 7 เป็น $B \subseteq A$: yes หรือ $B \subseteq A$: no และบรรทัดที่ 8 เป็น $|P(A)| =$ ตามด้วยจำนวนสมาชิกของ power set (ดูตัวอย่าง)

ข้อจำกัด

- $0 \leq n, m \leq 15$
- จำนวนในรายการอยู่ในช่วง -1000 ถึง 1000

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 5 1 3 1 3 3 6 1 ข้อมูลส่งออก {1, 3, 5, 6} {1, 3} {5} {6} {5, 6} A subset B: no B subset A: no P(A) = 8	ข้อมูลนำเข้า 0 2 4 -2 ข้อมูลส่งออก {-2, 4} {} {} {-2, 4} {-2, 4} A subset B: yes B subset A: no P(A) = 1
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 -10 7 -2 5 7 -2 0 -10 100 ข้อมูลส่งออก {-10, -2, 0, 7, 100} {-10, -2, 7} {} {0, 100} {0, 100} A subset B: yes B subset A: no P(A) = 8	ข้อมูลนำเข้า 5 2 2 2 9 9 2 9 2 ข้อมูลส่งออก {2, 9} {2, 9} {} {} {} A subset B: yes B subset A: yes P(A) = 4
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1 0 0 ข้อมูลส่งออก {0} {} {0} {} {0} A subset B: no B subset A: yes P(A) = 2	ข้อมูลนำเข้า 0 0 ข้อมูลส่งออก {} {} {} {} {} A subset B: yes B subset A: yes P(A) = 1

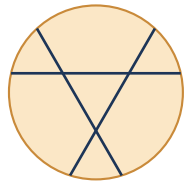
คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $A = \{1, 3, 5\}$ (1 ซ้ำ นับครั้งเดียว) และ $B = \{1, 3, 6\}$ จึงได้ $|A| = 3$ และ $|P(A)| = 2^3 = 8$ · ตัวอย่างที่ 2: A เป็น set ว่าง ซึ่งเป็น subset ของทุก set และ $P(A) = \{\emptyset\}$ มีสมาชิก 1 ตัว

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูมี **pancake** แผ่นกลมแบบหนึ่งแผ่น และ **cake** ทรงกระบอกก้นตันหนึ่งก้อน และจะตัดแต่ละอย่างด้วยมีด k ครั้ง

- pancake: การตัดแต่ละครั้งเป็น **เส้นตรง** พาดผ่านแผ่น (มองจากด้านบน)
 - cake: การตัดแต่ละครั้งเป็น **ระนาบ** (ผิวเรียบแบน) ผ่านเนื้อ cake จะตัดแนวตั้ง แนวนอน หรือเอียงก็ได้
- ระหว่างตัดห้ามขยับชิ้นที่ตัดแล้ว จงหาจำนวนชิ้น **มากที่สุด** ที่เป็นไปได้ของ pancake และของ cake เมื่อตัด k ครั้ง เช่น ตัด pancake 3 ครั้งได้มากที่สุด 7 ชิ้นดังรูป ตารางข้างล่างคือคำตอบเมื่อ $k = 0, 1, 2, 3$



k	0	1	2	3
pancake	1	2	4	7
cake	1	2	4	8

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม k

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งคำตอบ: จำนวนชิ้นมากที่สุดของ pancake และของ cake คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10\,000$ และ $0 \leq k \leq 1\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $k \leq 1000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 0 1 2 3	1 1 2 2 4 4 7 8
2	3 4 5 6	11 15 16 26 22 42
3	3 10 100 1000	56 176 5051 166751 500501 166667501
4	2 65536 1000000	2147516417 46912496173057 500000500001 166666666667500001
5	2 999999 123456	499999500001 166666166668000000 7620753697 313606715970017

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ตรงกับตาราง: ไม่ตัดเลยได้ 1 ชิ้น ตัดครั้งเดียวได้ 2 ชิ้น ตัด 2 ครั้งเป็นรูปกากบาทได้ 4 ชิ้น · ตัวอย่างที่ 2: cake ที่ตัด 4 ครั้งได้มากที่สุด 15 ชิ้น ไม่ใช่ 16 · ตัวอย่างที่ 4: คำตอบเกินขอบเขตของ `int` ได้

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้คำนวณภาษีเงินได้ของคนที่มียเงินได้ทั้งปี I บาท (จำนวนเต็ม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. **หักค่าใช้จ่าย** ครึ่งหนึ่งของ I (ปัดเศษทิ้ง คือ $\lfloor I/2 \rfloor$) แต่หักได้ไม่เกิน 100 000 บาท
2. **หักค่าลดหย่อน** อีก 60 000 บาท ผลที่เหลือเรียกว่า **เงินได้สุทธิ** ถ้าติดลบให้ถือว่าเป็น 0
3. **คิดภาษีแบบขั้นบันได**: แบ่งเงินได้สุทธิเป็นช่วงตามตาราง แล้วคิดภาษีแต่ละช่วงด้วยอัตราของช่วงนั้น เฉพาะส่วนของเงินได้สุทธิที่อยู่ในช่วง ภาษีทั้งหมดคือผลรวมของทุกช่วง

ส่วนของเงินได้สุทธิ (บาท)	อัตรา	ส่วนของเงินได้สุทธิ (บาท)	อัตรา
0 – 150,000	0%	750,000 – 1,000,000	20%
150,000 – 300,000	5%	1,000,000 – 2,000,000	25%
300,000 – 500,000	10%	2,000,000 – 5,000,000	30%
500,000 – 750,000	15%	เกิน 5,000,000	35%

เช่น เงินได้สุทธิ 400 000 บาท เสียภาษี $0 + 150\,000 \times 5\% + 100\,000 \times 10\% = 17\,500$ บาท**ข้อมูลนำเข้า**บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T (จำนวนคน) อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม I **ข้อมูลส่งออก** T บรรทัด บรรทัดละสองค่าคั่นด้วยช่องว่าง: เงินได้สุทธิ (จำนวนเต็ม) และภาษี (บาท) แสดง **ทศนิยม 2 ตำแหน่งพอดี** (ภาษีที่คิดตามทศนิยมนี้เป็นจำนวนสตางค์เต็มเสมอ จึงไม่ต้องปัดเศษ)**ข้อจำกัด**

- $1 \leq T \leq 10$ และ $0 \leq I \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	140000 0.00	4	0 0.00
300000	15001 0.00	0	1 0.00
150001	653457 50518.55	120001	5000001 1265000.35
813457		5160001	999840000 349459000.00
		1000000000	
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	150000 0.00	2	40000 0.00
310000	150001 0.05	199999	40000 0.00
310001	2000001 365000.30	200000	
2160001	1000001 115000.25		
1160001			
ตัวอย่างที่ 5			
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก		
3	0 0.00		
90000	4900000 1235000.00		
5060000	649999 49999.85		
809999			

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 คนที่สาม: $I = 813\,457$ หักค่าใช้จ่ายได้ 100 000 (ครึ่งหนึ่งเกินเพดาน) หักลดหย่อน 60 000 เหลือเงินได้สุทธิ 653 457 ภาษี = $150\,000 \times 5\% + 200\,000 \times 10\% + 153\,457 \times 15\% = 7\,500 + 20\,000 + 23\,018.55 = 50\,518.55$ บาท · คนที่สอง: ครึ่งหนึ่งของ 150 001 ปัดเศษทิ้งได้ 75 000 · ตัวอย่างที่ 4: ครึ่งหนึ่งของ 199 999 คือ 99 999 ส่วนของ 200 000 ขนเพดานพอดี จึงได้สุทธิเท่ากัน